

数理统计小测验一 (满分 100 分)

样本性质与概念 (2026 年 4 月 20 日)

(1) (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 PDF

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\theta)/\theta}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

的 IID 样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 求 θ 的最小充分统计量。

(2) (40 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(0, \sigma^2)$ IID 样本, 证明 $\bar{X}/S_n$ 与 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 独立, 其中

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(3) (40 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的 IID 样本, 其中 $\theta_1 < \theta_2$ 是未知参数.

(a) 求证: $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 是充分完备统计量;

(b) 求证: $\frac{X_{(2)} - X_{(1)}}{X_{(n)} - X_{(1)}}$ 独立于 $(X_{(1)}, X_{(n)})$.

数理统计小测验二 (满分 100 分)

点估计 (2026 年 5 月 25 日)

1. (50 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $U(0, \theta)$ 的 IID 样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数.

(a) 求证: $X_{(n)}$ 是充分完备统计量;

(b) 求证: $\hat{\theta}_1 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$, $\hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}$, $\hat{\theta}_3 = 2\bar{X}$ 都是 θ 的 UE.

(c) 上述三个估计中谁的方差最小?

(d) 求证: $\hat{\theta}_1$ 是 UMVUE.

2. (50 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 PDF

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-|x|/\theta}, \quad x \in \mathbb{R},$$

的 IID 样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 求 θ 的 MLE 以及 θ, θ^{-1} 的 UMVUE.